

I. Éléments de logique

1. Logique des propositions

1.1. Définition

Définition :

On appelle **proposition** tout énoncé dont on peut affirmer sans ambiguïté qu'il est vrai ou faux.

Exemples :

- « Jules César est mort » est une proposition vraie.
- « 4 est un nombre impair » est une proposition fausse.
- « $3 \times 2 = 6$ » est une proposition vraie.

Remarque :

Ne sont pas concernés les énoncés interrogatifs, impératifs ou exclamatifs :

- « Assieds-toi » n'est pas une proposition.
- « As-tu du feu » n'est pas une proposition.

Notation :

Usuellement, on désigne les propositions par des lettres : A, B, C . . . , p, q, r, . . . et on leur attribue une valeur de vérité : vraie (V,1) ou faux (F,0).

Table de vérité :

Afin de décrire les différentes situations, on utilise ce qu'on appelle une table de vérité : pour chaque proposition, on écrit les différentes valeurs qu'elle peut prendre.

P	P
F	0
V	1

1.2. Connecteurs logiques

Négation de la proposition P , notée : $\bar{P}$

P	$\bar{P}$
0	1
1	0

Exemples :

- Si P est « 5 un nombre pair » (proposition fausse), sa négation est « 5 est un nombre impair », qui est vraie.
- Si P est « $2 \times 4 = 8$ » (proposition vraie), sa négation est « $2 \times 4 \neq 8$ », qui est fausse.

Conjonction des propositions P et Q , notée : $P \wedge Q$ (on dit P **et** Q)

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Exemples :

$A : 2^{10}=1024$ (V) ; $B : 5 < 4$ (F) ; $C : 3$ est un nombre impair (V)

$A \wedge B : (2^{10}=1024) \wedge (5 < 4)$ est une proposition fausse car B est fausse.

$A \wedge C : (2^{10}=1024) \wedge (3 \text{ est un nombre impair})$ est une proposition vraie car A et C sont vraies.

Propriétés :

- **Commutativité** : pour toutes propositions P et Q , on a : $P \wedge Q = Q \wedge P$
- Principe de **non contradiction** : $P \wedge \bar{P}$ est toujours une proposition fausse.

Disjonction des propositions P et Q , notée : $P \vee Q$ (on dit P **ou** Q)

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Exemples :

$A : 2^{10}=1024$ (V)

$B : 5 < 4$ (F)

$C : 3$ est un nombre pair (F)

$A \vee B : (2^{10}=1024) \vee (5 < 4)$ est une proposition vraie car A est vraie.

$B \vee C : (5 < 4) \vee (3 \text{ est un nombre pair})$ est une proposition fausse car B et C sont fausses.

Propriétés :

- **Commutativité** : pour toutes propositions P et Q , on a : $P \vee Q = Q \vee P$
- Principe du **tiers exclus** : $P \vee \bar{P}$ est toujours une proposition vraie.

Remarque :

Cette disjonction est qualifiée d'**inclusive** car elle est vraie dans le cas où les deux propositions sont vraies. Elle est à opposer à la disjonction **exclusive** qui n'est vraie que si une seule des deux propositions est vraie. En informatique, la disjonction exclusive peut s'utiliser pour combiner deux bits, valant chacun 0 ou 1, le résultat étant lui-même la valeur d'un bit.

Implication de Q par P , notée : $P \Rightarrow Q$ (on dit P implique Q)

P	Q	$P \Rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Exemples :

- Implication vraie : (Le quadrilatère ABCD est un losange) $\Rightarrow$ (AB = BC)

- Implication fausse : (AB = BC) $\Rightarrow$ (Le quadrilatère ABCD est un losange)

Remarque :

En langage courant, l'implication correspond au Si ... ALORS. Réécriture des implications précédentes :

- Si le quadrilatère ABCD est un losange, alors AB = BC.
- Si AB = BC, alors le quadrilatère ABCD est un losange.

Equivalence de Q et P , notée : $P \Leftrightarrow Q$ (on dit P est équivalent à Q)

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Exemples :

- Equivalence vraie : ABCD est un losange $\Leftrightarrow AB = BC = CD = DA$
- Equivalence fausse : ABCD est un losange $\Leftrightarrow AB = BC$

Remarque :

En langage courant, l'équivalence correspond au raisonnement SI ET SEULEMENT SI. Réécriture de l'équivalence vraie précédente : « Le quadrilatère ABCD est un losange SI ET SEULEMENT SI ses quatre côtés ont la même longueur ».

1.3. Validité et satisfiabilité (vocabulaire)

Une proposition est dite **valide** si et seulement si elle est vraie pour n'importe quelles valeurs de ses propositions internes. On parle aussi de **tautologie**. Exemple : $(P \vee \overline{P})$ est vraie pour n'importe quelles valeurs de P .

Une proposition est dite **satisfiable** si au moins une interprétation rend la proposition vraie. Si la proposition n'est jamais vraie, on dit alors qu'elle est **insatisfiable**.

1.4. Propriétés

Double négation	$\overline{\overline{P}} \equiv P$	
Idempotence	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Commutativité	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Associativité	$(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$	$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$
Distributivité	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Absorption	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Formules de De Morgan	$\overline{P \wedge Q} \equiv \overline{P} \vee \overline{Q}$	$\overline{P \vee Q} \equiv \overline{P} \wedge \overline{Q}$
Contraposée de l'implication	$(P \Rightarrow Q) \equiv (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$	
Réécriture de l'implication	$(P \Rightarrow Q) \equiv (\overline{P} \vee Q)$	
Négation de l'implication	$\overline{(P \Rightarrow Q)} \equiv (P \wedge \overline{Q})$	
Réécriture de l'équivalence	$(P \Leftrightarrow Q) \equiv (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$	

2. Logique des prédicats

2.1. Définition

P : « 2 est un entier pair »
 Q : « 3 est un entier pair »

... sont des propositions

$P(n)$: « n est un entier impair »
 $Q(x)$: « x est un réel positif »
 $R(m,n)$: « $m + n$ est pair »

... sont des énoncés dont la valeur de vérité dépend des quantités $n, x, (m,n)$
... donc ne sont PAS des propositions

Définition :

Un **prédicat** est un énoncé dépendant d'une ou plusieurs variables, et dont on pourra dire s'il est **vrai ou faux** en fonction du choix de la variable (ou des variables).

Remarque :

Les mêmes connecteurs logiques étudiés précédemment seront utilisés pour relier entre eux les prédicats.

2.2. Quantificateurs

Le **quantificateur universel** $\forall$ se lit « *quel que soit* » ou « *pour tout* » et il est utilisé pour écrire que tous les éléments d'un ensemble possèdent une certaine propriété.

Exemple :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) (x^2 \geq 0)$$

Le **quantificateur existentiel** $\exists$ se lit « *il existe au moins un* » et il est utilisé pour indiquer qu'un élément au moins d'un ensemble possède une certaine propriété.

Exemple :

$$(\exists x \in \mathbb{R}) (x^2 \leq 0)$$

Remarques :

- On peut faire succéder **plusieurs quantificateurs** dans un même énoncé mathématique.
- Le sens de l'énoncé dépendra de **l'ordre des quantificateurs**.

Exemples :

- Proposition fausse : $(\exists x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) (x < y)$
- Proposition vraie : $(\forall x \in \mathbb{R}) (\exists y \in \mathbb{R}) (x < y)$

Propriété :

Négation d'une proposition avec quantificateur :

- Avec le **quantificateur universel** : $\overline{(\forall x) (P(x))} \equiv (\exists x) (\overline{P(x)})$
- Avec le **quantificateur existentiel** : $\overline{(\exists x) (P(x))} \equiv (\forall x) (\overline{P(x)})$